Антарес — дах цеху: розкладка модулів без вентиляції

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · варіант Б · 26.10.2026 · запит власника 21:50: «вентиляцію прибрано з даху; врахувати системи охолодження, металоконструкції, стіну будівлі поряд і розрахувати розкладку панелей»

1 705	1 244,6	1 206,7	970
модулів 730 Вт = 155 стрінгів × 11	кВтп на даху цеху	МВт·год за рік	кВт·год на 1 кВтп

Розкладка (одна модель: західна будівля, ліхтарі, кондиціонери, сходи)	Модулів	кВтп	МВт·год за рік	кВт·год/кВтп
25.10, вентиляція на даху	1 773	1 294,3	1 221,0	943
25.10, вентиляцію прибрано	1 773	1 294,3	1 225,5	947
26.10 — нова	**1 705**	**1 244,6**	**1 206,7**	**970**

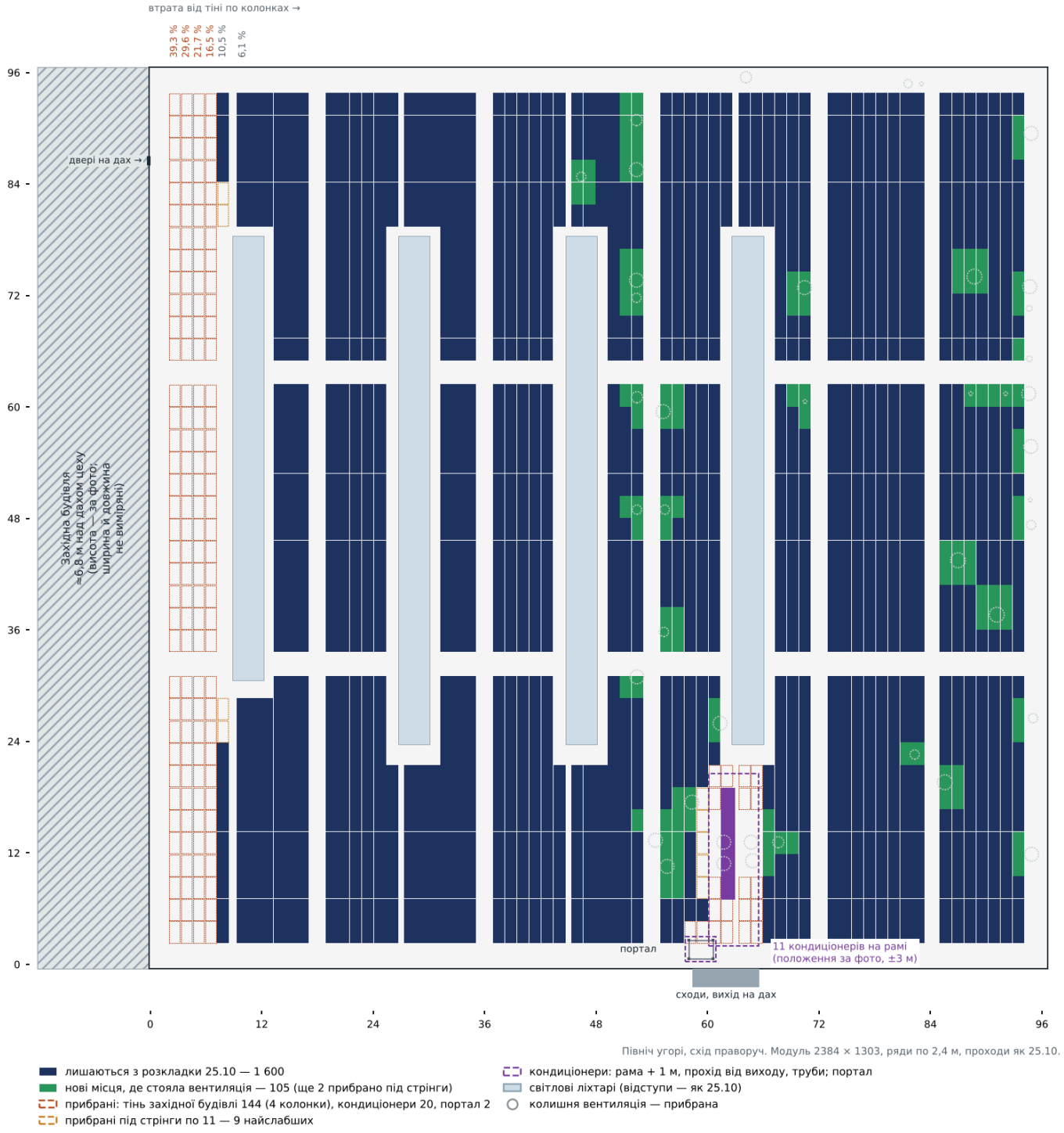
Що змінилось

- **+107 місць**, де стояла вентиляція (42 дефлектори і шахти з креслень, з відступами 0,5 м); 2 з них потім прибрано під стрінги; у середньому 974 кВт·год/кВтп. Без вентиляції й решта модулів затінена менше: +4,5 МВт·год за рік.
- **−20 модулів біля рами з 11 кондиціонерами** (рама ≈1,5 × 12 м на гребені арки 54–72 м, за фото). Вільна зона X 60,1–65,5 м, Y 2,0–20,5 м: рама і ≈1 м навколо для обслуговування, плюс прохід від виходу на дах до рами і траса труб до південного парапету. Розкладка 25.10 була за кресленнями, де рами немає, — модулі стояли б на ній. Положення рами — за фото (±3 м), звірити рулеткою.
- **−2 модулі під порталом:** стійки сталевого порталу на південному краї (Y 0,6 і 2,6 м, за фото) стоять у першому ряду модулів, що починається з Y 2,29 м.
- **−144 модулі — 4 колонки біля стіни західної будівлі.** Стіна вища за дах цеху на ≈6,8 м і затіняє їх по обіді: втрати від тіні 39 / 30 / 22 / 16 %, разом лише 76,0 МВт·год з 105,1 кВтп (723 кВт·год/кВтп). Уздовж стіни лишається смуга ≈7,3 м — прохід від дверей із західної будівлі вільний.
- **−9 найслабших — під стрінги по 11** (7 з розкладки 25.10 і 2 нові): було 1 714 місць = 155 × 11 + 9. Прибрано 5 модулів на захід від рами (тінь блоків кондиціонерів 10–14 %) і 4 у 5-й колонці від західної стіни (≈11 %).
- **Вихід на дах і сходи:** між південним парапетом і першим рядом — смуга ≈2,5 м, прохід уздовж парапету лишається. Тінь сходів і рами кондиціонерів — у розрахунку; тінь порталу (тонкі стійки й балки) — ні.
- **Підсумок:** 1 773 + 107 − 144 − 20 − 2 − 9 = 1 705 модулів — на 68 менше, ніж 25.10, а генерація лише на 14,3 МВт·год менша (1 206,7 проти 1 221,0), бо прибрано найгірші місця: 970 кВт·год/кВтп замість 943.

Західна будівля — нове в розрахунку. У генерації двійника 25.10 її тіні не було: розкладка 25.10 давала там 1 276,2 МВт·год, з тінню будівлі і двосхилими ліхтарями (вони вищі, ніж були в моделі) — 1 225,5 (−50,7). Висота ≈6,8 м — за кладкою на фото; ширина й довжина не виміряні, у моделі — 12 м і на всю довжину цеху. Якщо будівля коротша або нижча — частину модулів біля стіни можна повернути. В економіці (ред. 4) дах цеху — 1 749 модулів (робочі стрінги 25.10), 1 200,1 МВт·год: модель без західної будівлі, мінус 23,9 на різну освітленість у стрінгах. Нові 1 206,7 — ще без цієї поправки: її порахуємо з новими стрінгами.

План даху

Дах цеху — розкладка 26.10 без вентиляції: 1 705 модулів = 155 стрінгів × 11 · 1 244,6 кВтп · 1 206,7 МВт·год за рік



Скільки колонок прибирати біля західної стіни — вирішити

Колонка від стіни	Від стіни, м	Модулів	Втрата від тіні	кВт·год/кВтп	МВт·год за рік
1 — прибрано	2,1	36	39,3 %	594	15,6
2 — прибрано	3,4	36	29,6 %	693	18,2
3 — прибрано	4,7	36	21,7 %	775	20,4
4 — прибрано	6,0	36	16,5 %	830	21,8
5	7,3	17	10,5 %	893	11,1
6	9,4	17	6,1 %	940	11,7
7	10,8	17	4,1 %	959	11,9

Прибрати колонок	Місць	Під стрінги по 11: модулів / стрінгів	кВтп	МВт·год за рік	кВт·год/кВтп
не прибирати	1 858	1 848 / 168	1 349,0	1 284,2	952
3	1 750	1 749 / 159	1 276,8	1 233,7	966
4 (база)	**1 714**	**1 705 / 155**	**1 244,6**	**1 206,7**	**970**
5	1 697	1 694 / 154	1 236,6	1 199,5	970

- **База — прибрати 4** (втрата від 16 %): 1 705 модулів = 155 стрінгів. 5-та колонка (10,5 %) лишається: 893 кВт·год/кВтп — 92 % від середнього.
- **Модулі в тіні теж окупаються** (594–830 кВт·год/кВтп), але: тінь іде по обіді і на всю колонку — стрінг має бути в межах однієї колонки, інакше втрати від різної освітленості ростуть; біля вищої стіни — снігова зона перепаду висот (за ДБН В.1.2-2 — смуга до 2h від стіни, не більше 16 м): снігу більше і лежить він довше, несучу здатність покрівлі під модулями перевірити в КМ; розміри західної будівлі не виміряні.
- Не прибирати нічого — 1 848 модулів, +77,5 МВт·год і +104,4 кВтп до бази — має сенс лише після обмірів західної будівлі і перевірки снігу.

Мембрана покрівлі (фото додатка № 1 від 22.06.2026 до контракту)

- ТПО (термопластичний поліолефін) 1,5 мм, армована поліестеровою сіткою, біла; рулон 2 × 20 м; виробник SHANDONG DINGTAI WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD.; 15 400 м² (385 рулонів); код 3921 90 90 90.
- Дах цеху в плані ≈96,8 × 97,1 м ≈ 9 400 м²; 15 400 м² — більше: уточнити, що ще входить (склад, парапети, ліхтарі, запас на нахлести).
- Відповідь на питання 1 нашого листа «Питання по даху» — частково: марка, тип і товщина є, **класу горючості немає** — запросити сертифікат або протокол випробувань (від нього залежить рішення щодо блискавкозахисту без щогл).
- Для СЕС: проходки (шпильки, гільзи) — манжетами з ТПО на зварюванні гарячим повітрям; матеріал підкладок під блоки і під лаги — погодити з виробником мембрани (сумісність із ТПО). Біла мембрана відбиває більше світла: на лицьову сторону майже горизонтальних модулів це майже нічого не додає; модуль двосторонній (80 % за паспортом), тож тильна сторона отримає більше відбитого світла, але при просвіті ≈0,1 м і щільній розкладці — небагато. У розрахунку не враховано.

Що звірити на даху

1. Раму кондиціонерів: положення, розміри, куди йдуть труби (до якого парапету) — щоб не перетинали ряди модулів. Портал: положення стійок.
2. Західну будівлю: висоту над дахом цеху, довжину вздовж цеху, ширину.
3. Що на місці вентиляції — заглушки, люки, нові проходки? Розкладка розрахована на рівну покрівлю.
4. Чи планують нове обладнання на даху (кондиціонери, вентиляцію) — лишити під нього місце зараз.

Далі

Крок модулів за відповіддю ZNSHINE (2 406 мм уздовж лаги, 1 325 поперек замість 2 400 і 1 323): блок з 12 рядів довшає на 66 мм, проходи між блоками — з 2,56 до ≈2,49 м, відступи від ліхтарів — на стільки ж менші; по ширині +2 мм на колонку. На кількість модулів це, найімовірніше, не вплине — перевірю, коли перебудовуватиму лаги під нове кріплення.

Разом зі складом (176) і фасадами (319): **2 200 модулів = 200 стрінг по 11** (155 + 16 + 29), 1 606,0 кВтп, ≈1 526 МВт·год на виході PV до поправки на різну освітленість (в економіці ред. 4 — 1 925 модулів, 1 405,25 кВтп, 1 348,8 МВт·год). Наступне: стрінги даху і щити PV, перевірка потужності PCS на +200,8 кВтп, лаги й блоки КМ для нових місць, перерахунок економіки.

Як рахували

Сітка місць — та сама, що в розкладці 25.10 (прямі лаги без щогл): 62 колонки між лагами × 36 рядів через 2,4 м (центри рядів Y 3,482 … 92,608 м), проходи 2,56 м, відступи від ліхтарів як 25.10 — 2 232 місця, з них 340 біля ліхтарів. Для кожного з решти — річна генерація модуля ZNSHINE ZXN8-BD132-730 з тінню і без: 3 точки по довжині модуля, горизонт 72 напрями з цифрової моделі висот 0,25 м (західна будівля +6,8 м, парапети 1,2 м, двосхилі ліхтарі з гребенем 1,74 м над покрівлею — форма за фото, рама кондиціонерів 2,15 м, сходи, ТП, адмінкорпус, контейнери УЗЕ); нахил і орієнтація — за аркою покрівлі між лагами. Клімат — як у генерації 3D-двійника: Meteonorm 8.1 з PVsyst проєкту, ясні й хмарні дні під місячні суми, крок 10 хв; −0,30 %/°C, U 20; втрати ≈13 %. Без тіні модель збігається з генерацією двійника 25.10 у межах 1 % (середина даху). Тильна сторона модулів не врахована, тінь щогл — теж (варіант без щогл). Розміри західної будівлі, положення рами кондиціонерів і порталу — за фото.